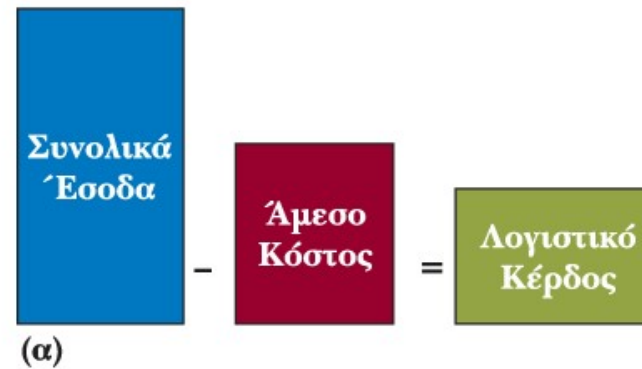


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΧΗΜΑ 1

Λογιστικό και Οικονομικό Κέρδος

Το λογιστικό κέρδος είναι ίσο με τα συνολικά έσοδα μείον το άμεσο κόστος. Το οικονομικό κέρδος ισούται με τα συνολικά έσοδα μείον το συνολικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει το άμεσο και το έμμεσο κόστος.



Η Παραγωγή στο Βραχυπρόθεσμο Χρονικό Ορίζοντα, και ο Νόμος των Φθίνουσών Οριακών Αποδόσεων

Στο βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, καθώς επιπλέον μονάδες του μεταβλητού συντελεστή προστίθενται στο σταθερό συντελεστή, το οριακό φυσικό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχικά θα αυξηθεί. Σταδιακά, όμως, το οριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχίζει να μειώνεται. Το σημείο όπου το οριακό φυσικό προϊόν αρχίζει να μειώνεται είναι το σημείο απ' όπου ξεκινούν οι φθίνουσες οριακές αποδόσεις.

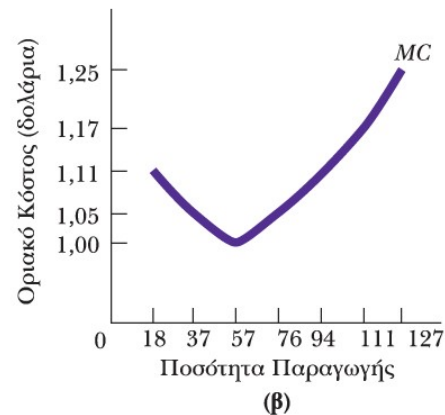
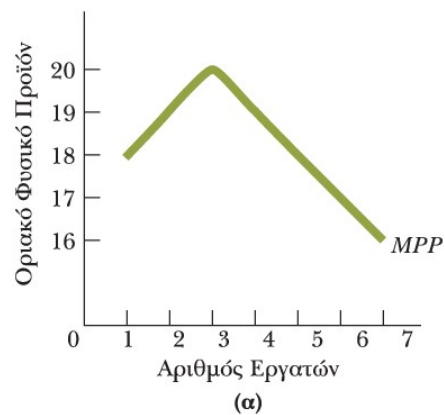
(1) Σταθερός συντελεστής, κεφάλαιο (μονάδες)	(2) Μεταβλητός συντελεστής, εργασία (εργάτες)	(3) Ποσότητα παραγωγής, Q (μονάδες)	(4) Οριακό φυσικό προϊόν μεταβλητού συντελεστή $\Delta(3)/\Delta(2)$ (μονάδες)
1	0	0	> ————— 18
1	1	18	> ————— 19
1	2	37	> ————— 20
1	3	57	> ————— 19
1	4	76	> ————— 18
1	5	94	> ————— 17
1	6	111	> ————— 16
1	7	127	> ————— 10
1	8	137	> ————— -4
1	9	133	> ————— -8
1	10	125	

ΣΧΗΜΑ 3

Οριακό Φυσικό Προϊόν και Οριακό Κόστος

(α) Η καμπύλη του οριακού φυσικού προϊόντος της εργασίας. Προέρχεται από τα δεδομένα των στηλών 2 και 4. (β) Η καμπύλη οριακού κόστους. Προέρχεται από τα δεδομένα των στηλών 3 και 8. Παρατηρήστε ότι καθώς το *MPP* αυξάνεται (ή μειώνεται), το *MC* μειώνεται (ή αυξάνεται).

(1) Σταθερός συντελεστής, κεφάλαιο (μονάδες)	(2) Μεταβλητός συντελεστής, εργασία (εργάτες)	(3) Ποσότητα παραγωγής, <i>Q</i> (μονάδες) $\Delta(3)/\Delta(2)$	(4) Οριακό φυσικό προϊόν μεταβλητού συντελεστή (μονάδες) (δολάρια)	(5) Συνολικό σταθερό κόστος (δολάρια)	(6) Συνολικό μεταβλητό κόστος (δολάρια)	(7) Συνολικό κόστος (5) + (6) $\Delta(7)/\Delta(3)$	(8) Οριακό κόστος (δολάρια)
1	0	0	18	\$40	\$ 0	\$40	\$1,11
1	1	18	19	40	20	60	\$1,05
1	2	37	20	40	40	80	\$1,00
1	3	57	19	40	60	100	\$1,05
1	4	76	18	40	80	120	\$1,11
1	5	94	17	40	100	140	\$1,17
1	6	111	16	40	120	160	\$1,25
1	7	127		40	140	180	

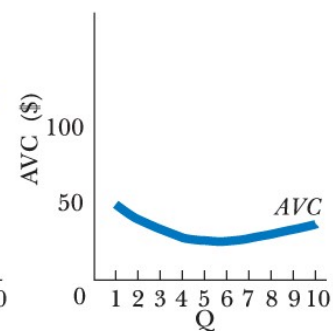
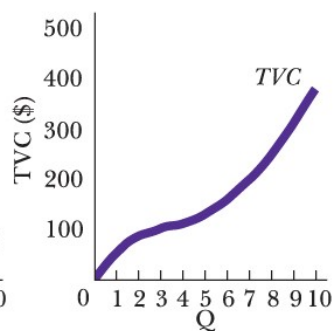
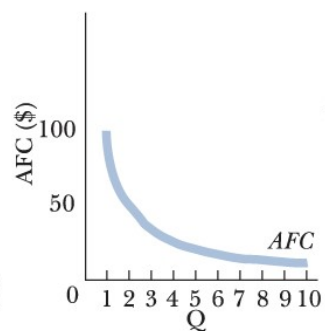
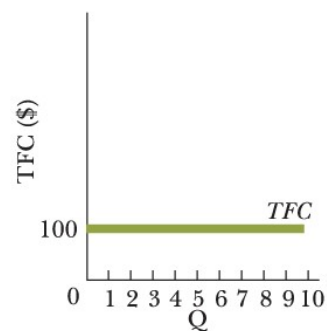


ΣΧΗΜΑ 4

Συνολικό, Μέσο και Οριακό Κόστος

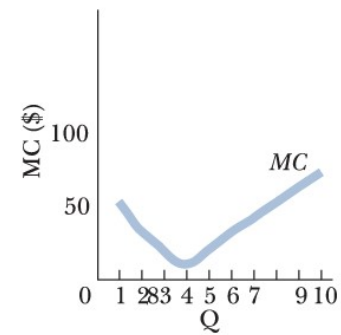
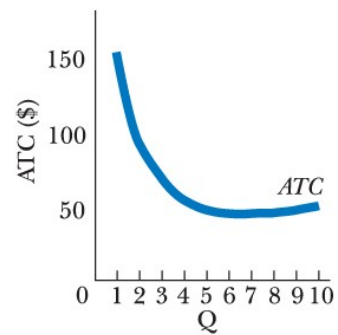
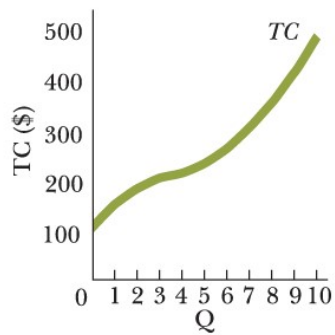
Το TFC είναι \$100 (στήλη 2) και το TVC βρίσκεται στη στήλη 4. Από τα δεδομένα του πίνακα υπολογίζουμε το AFC , AVC , TC , ATC και MC . Οι καμπύλες των TFC , AFC , TVC , AVC , TC , ATC και MC απεικονίζονται στα διαγράμματα κάτω από τις αντίστοιχες στήλες. (Σημείωση: η κλίμακα δεν είναι η ίδια σε όλα τα διαγράμματα).

(1) Ποσότητα παραγωγής, Q (μονάδες)	(2) Συνολικό σταθερό κόστος (TFC)	(3) Μέσο σταθερό κόστος (AFC) $AFC = TFC/Q = (2)/(1)$	(4) Συνολικό μεταβλητό κόστος (TVC)	(5) Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) $AVC = TVC/Q = (4)/(1)$
0	\$100	—	\$0	—
1	100	\$100.00	50	\$50.00
2	100	50,00	80	40,00
3	100	33,33	100	33,33
4	100	25,00	110	27,50
5	100	20,00	130	26,00
6	100	16,67	160	26,67
7	100	14,28	200	28,57
8	100	12,50	250	31,25
9	100	11,11	310	34,44
10	100	10,00	380	38,00



(Συνέχεια)

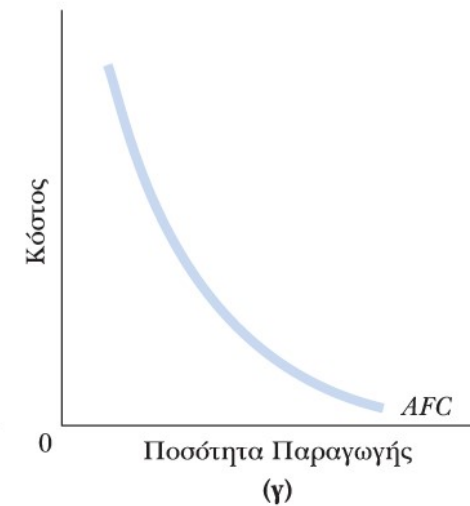
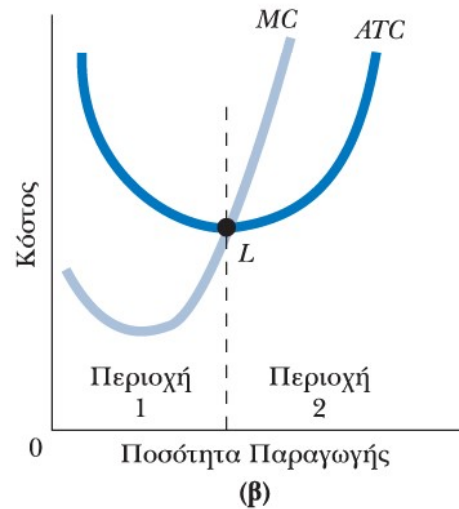
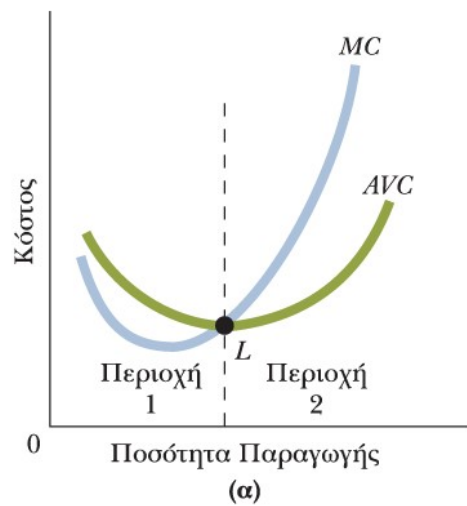
(6) Συνολικό κόστος (TC) $TC = TFC + TVC = (2) + (4)$	(7) Μέσο συνολικό κόστος (ATC) $ATC = TC/Q = (6)/(1)$	(8) Οριακό κόστος (MC) $MC = \Delta TC / \Delta Q = \Delta(6) / \Delta(1)$
\$100.00	—	—
150.00	\$150,00	\$50,00
180.00	90,00	30,00
200.00	66,67	20,00
210.00	52,50	10,00
230.00	46,00	20,00
260.00	43,33	30,00
300.00	42,86	40,00
350.00	43,75	50,00
410.00	45,56	60,00
480.00	48,00	70,00



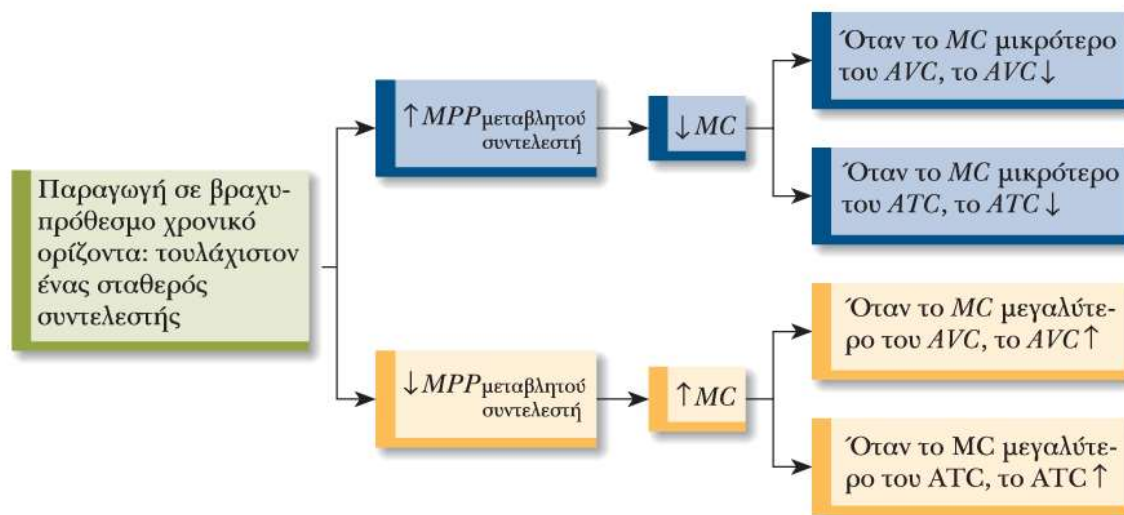
Οι Καμπύλες Μέσου και Οριακού Κόστους

(α) Η σχέση μεταξύ AVC και MC . (β) Η σχέση μεταξύ ATC και MC . Η καμπύλη του MC τέμνει τις καμπύλες του AVC και του ATC στα χαμηλότερά τους σημεία (σημεία L). Αυτό είναι σύμφωνο με τον οριακό-μέσο κανόνα. (γ) Η καμπύλη του AFC φθίνει συνεχώς.

Η καμπύλη του MC τέμνει τις καμπύλες του AVC και του ATC στα χαμηλότερά τους σημεία



ΣΧΗΜΑ 6



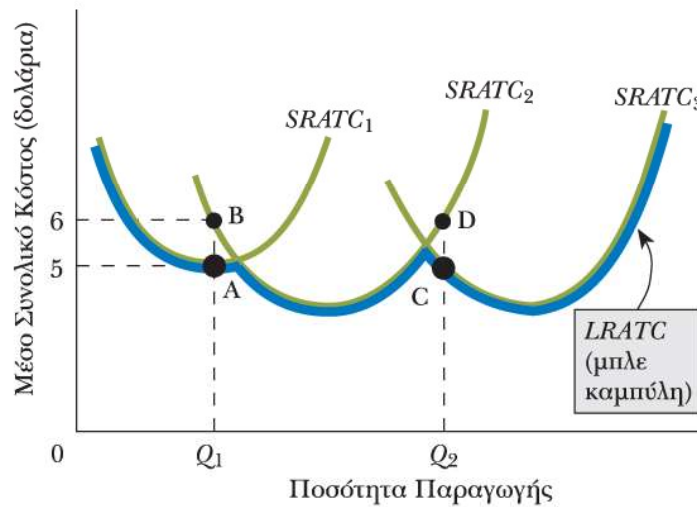
Συνδέοντας την Παραγωγή με το Κόστος

Αυτό που συμβαίνει στην παραγωγή (αύξηση ή μείωση του MPP) επηρεάζει το MC , το οποίο, με τη σειρά του, επηρεάζει το AVC και το ATC .

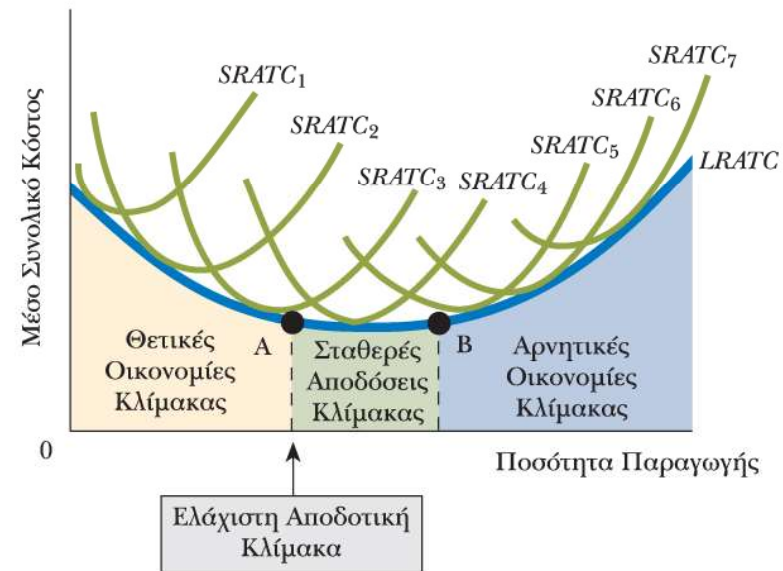
ΣΧΗΜΑ 7

Μακροχρόνιο Μέσο Συνολικό Κόστος (LRATC)

(α) Υπάρχουν τρεις καμπύλες βραχυχρόνιου μέσου συνολικού κόστους, που αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά μεγέθη εργοστασίου. Αν αυτά είναι τα μόνα πιθανά μεγέθη εργοστασίου, το μακροχρόνιο μέσο συνολικό κόστος είναι η έντονη μπλε κυματοειδής καμπύλη. (β) Η καμπύλη μακροχρόνιου μέσου συνολικού κόστους είναι η μπλε ομαλή καμπύλη. Δεν είναι κυματοειδής, γιατί υποθέτουμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά πιθανά μεγέθη του εργοστασίου ώστε η καμπύλη LRATC να εφάπτεται σε κάθε καμπύλη SRATC μόνο σε ένα σημείο.



(α)



(β)

Χρησιμοποιώντας Αριθμούς και Διαγράμματα

1. Να προσδιορίσετε το ποσό σε δολάρια όπου υπάρχουν γράμματα στον παρακάτω πίνακα:

(1) Ποσότητα παραγωγής, Q (μονάδες)	(2) Συνολικό σταθερό κόστος (TFC) (δολάρια)	(3) Μέσο σταθερό κόστος (AFC)	(4) Συνολικό μεταβλητό κόστος (TVC)	(5) Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC)	(6) Συνολικό κόστος (TC)	(7) Μέσο συνολικό κόστος (ATC)	(8) Οριακό κόστος (MC)
0	\$200	<u>A</u>	\$0		<u>V</u>		
1	200	<u>B</u>	30	<u>L</u>	<u>W</u>	<u>GG</u>	<u>QQ</u>
2	200	<u>C</u>	50	<u>M</u>	<u>X</u>	<u>HH</u>	<u>RR</u>
3	200	<u>D</u>	60	<u>N</u>	<u>Y</u>	<u>II</u>	<u>SS</u>
4	200	<u>E</u>	65	<u>O</u>	<u>Z</u>	<u>JJ</u>	<u>TT</u>
5	200	<u>F</u>	75	<u>P</u>	<u>AA</u>	<u>KK</u>	<u>UU</u>
6	200	<u>G</u>	95	<u>Q</u>	<u>BB</u>	<u>LL</u>	<u>VV</u>
7	200	<u>H</u>	125	<u>R</u>	<u>CC</u>	<u>MM</u>	<u>WW</u>
8	200	<u>I</u>	165	<u>S</u>	<u>DD</u>	<u>NN</u>	<u>XX</u>
9	200	<u>J</u>	215	<u>T</u>	<u>EE</u>	<u>OO</u>	<u>YY</u>
10	200	<u>K</u>	275	<u>U</u>	<u>FF</u>	<u>PP</u>	<u>ZZ</u>

2. Να δώσετε ένα αριθμητικό παράδειγμα για να υποστηρίξετε την άποψη ότι το οριακό κόστος (MC) μειώνεται καθώς αυξάνεται το οριακό φυσικό προϊόν (MPP).
3. Τιμή = \$10, ποσότητα παραγωγής = 400 μονάδες, κόστος ανά μονάδα = \$15, αφανές κόστος = \$4.000. Πόσο είναι το οικονομικό κέρδος;
4. Αν το οικονομικό κέρδος ισούται με το λογιστικό κέρδος, με τι ισούται το έμμεσο κόστος;

5. Αν το λογιστικό κέρδος είναι μεγαλύτερο από το οικονομικό κέρδος κατά \$400.000, πόσο είναι το έμμεσο κόστος;
6. Αν το οριακό φυσικό προϊόν μειώνεται συνεχώς, τι μορφή θα έχει το οριακό κόστος; Εξηγήστε την απάντησή σας.
7. Αν η καμπύλη ATC μειώνεται συνεχώς, τι σημαίνει αυτό για την καμπύλη οριακού κόστους; Εξηγήστε την απάντησή σας.